

Proposition 2.4.8. ⁽¹⁾. Soit S un espace pseudo-analytique complexe, compact, et de Stein (2.4.7). On suppose que, pour tout ouvert U de S et tout sous-espace fermé réduit X de U, le normalisé de X est localement connexe ⁽²⁾ (condition vérifiée par exemple si S est défini localement par des équations ou inéquations analytiques réelles dans un espace $\mathbb{R}^n$ [15]). Alors l'anneau $A = \Gamma(S, \underline{O}_S)$ est un anneau noethérien.

Preuve. Il s'agit de montrer que, si M est un A-module de présentation finie, l'ensemble des sous-modules (ou, ce qui revient au même, l'ensemble des sous-modules de type fini) de M vérifie la condition maximale. Or, si N est un sous-module de type fini de M, alors M/N est de présentation finie d'après (I 2.6 et 2.9), donc N est de présentation finie d'après l'équivalence (2.4.3 c)). Utilisant à nouveau l'équivalence (2.4.3 c)) entre la catégorie des $\underline{O}_S$ -Modules cohérents et la catégorie des A-modules de présentation finie, et la compacité de S, on est ramené à prouver le lemme suivant :

Lemme 2.4.8.1. Soit S un espace pseudo-analytique complexe vérifiant la condition de locale connexité de (2.4.8). Soient F un $\underline{O}_S$ -Module cohérent, (E_n) une suite croissante de sous- $\underline{O}_S$ -Modules cohérents de F, s un point de S. Il existe alors un voisinage ouvert U de s tel que la suite $(E_n|_U)$ soit stationnaire.

Preuve. L'anneau $\underline{O}_{S,s}$ étant noethérien, il existe un entier n_0 tel $(E_n)_s = (E_{n_0})_s$ pour $n \geq n_0$. Quitte à remplacer la suite (E_n) par la suite (E_n/E_{n_0}) pour $n \geq n_0$, on peut donc supposer que $(E_n)_s = 0$ pour tout n. D'autre part, $F_s = M$ est un $\underline{O}_s$ -module de type fini, donc il existe (Bourbaki Alg. com. chap. IV §1 th.1) une filtration finie

$$M = M_0 \supset M_1 \supset \dots \supset M_q = 0$$

telle que $M_i/M_{i+1} \cong \underline{O}_s/p_i$, où p_i est un idéal premier de $\underline{O}_s$. Comme la catégorie des $\underline{O}_s$ -modules de type fini est équivalente à la catégorie des germes en s de $\underline{O}_S$ -Modules cohérents, on peut supposer, quitte à se loca-

⁽¹⁾ Ce résultat, ainsi que sa démonstration, a été communiqué gracieusement au rédacteur par A. Grothendieck ; il a été obtenu indépendamment par J. Frish [5] .

⁽²⁾ Nous admettons que les notions de Géométrie analytique locale de [10] s'étendent aux espaces pseudo-analytiques complexes ; la réduction au cas habituel est en effet chaque fois immédiate.

liser au voisinage de s , que les M_i (resp. p_i) sont les fibres en s de sous- $\underline{O}_S$ -Modules cohérents F_i (resp. Idéaux cohérents p_i) de F (resp. $\underline{O}_S$) tels que l'on ait

$$F = F_0 \supset F_1 \supset \dots \supset F_q = 0$$

et $F_i/F_{i+1} \xrightarrow{\sim} \underline{O}_S/E_i$. Prouver que la suite (E_n) est stationnaire au voisinage de s équivaut évidemment à prouver que les suites induites sur chaque cran de la filtration (F_i) de F le sont. De sorte qu'on peut supposer que $F = \underline{O}_S$, et que $\underline{O}_{S,s}$ est un anneau intègre, les E_n formant une suite croissante d'Idéaux de $\underline{O}_S$ tels que $(E_n)_s = 0$. Comme $\underline{O}_S$ est intègre, donc en particulier réduit, on peut en outre supposer grâce au théorème d'Oka ([10] IV §3), quitte à se localiser en s , que S est réduit. Montrons qu'il existe un voisinage ouvert U de s tel que $E_n|U = 0$ pour n assez grand. Considérons pour cela le normalisé $\tilde{S}$ de S ([10] IV §4). On sait (loc. cit.) que S est le spectre analytique ([10] II §3) d'une $\underline{O}_S$ -Algèbre finie $\tilde{\underline{O}}_S$ dont la fibre en chaque $t \in S$ est la clôture intégrale de $\underline{O}_{S,t}$ (cf. note (2) de (2.4.8)). On a $E_n \subset E_n \cdot \tilde{\underline{O}}_S$, donc il suffit de prouver que $E_n \cdot \tilde{\underline{O}}_S = 0$ pour n assez grand. Or on a (10 II §3 Prop.8)

$$E_n \cdot \tilde{\underline{O}}_S = p_{\pi}(\widetilde{E_n \cdot \underline{O}_S}) ,$$

où $p : \tilde{S} \longrightarrow S$ est la projection canonique, et $\widetilde{E_n \cdot \underline{O}_S}$ l'Idéal de $\tilde{\underline{O}}_S$ défini canoniquement par $E_n \cdot \tilde{\underline{O}}_S$. Il suffit donc de montrer qu'il existe un voisinage ouvert V de s dans $\tilde{S}$ tel que $\widetilde{E_n \cdot \underline{O}_S}|V = 0$ pour n assez grand, ce qui nous ramène au cas où S est normal, ce que nous supposons maintenant. Comme $(E_n)_s = 0$, l'immersion fermée $i_n : S_n \longrightarrow S$ définie par E_n est étale en s . Mais, S étant normal, l'ensemble des points où i_n est étale est à la fois ouvert et fermé (voir lemme ci-dessous), donc son image dans S est une partie de S à la fois ouverte et fermée. Donc la restriction de E_n à la composante connexe de s dans S est nulle ; cette composante connexe étant un ensemble ouvert, puisque S est localement connexe, on a gagné. Il reste donc à établir le

Lemme 2.4.3.2. (cf. EGA IV 18.10.3) Soient Y un espace pseudo-analytique normal ⁽¹⁾, et $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme non ramifié. L'ensemble des points de X où f est étale est à la fois ouvert et fermé.

Preuve. Il est immédiat que l'ensemble des points où f est étale est ouvert (car dire que f est étale en un point signifie que f est un isomorphisme au voisinage de ce point ([8] VI)). Il reste à montrer que l'ensemble des points où f n'est pas étale est ouvert. Comme un morphisme non ramifié est localement une immersion ([8] VI), on peut supposer que f est une immersion fermée, définie par un Idéal cohérent I . Soit x un point de X tel que $I_x \neq 0$. Soit $\mathfrak{p}$ un idéal premier de $\mathcal{O}_{Y,x}$ contenant I_x . On a $\dim(\mathcal{O}_{Y,x}/\mathfrak{p}) > 0$, car dans le cas contraire on aurait $\mathfrak{p} = 0$ puisque $\mathcal{O}_{Y,x}$ est intègre. Donc Y est de codimension > 0 en x , donc de codimension > 0 dans un voisinage de x ([10] III A Cor 1 du lemme 3), et l'on gagne.

3. Compléments sur les faisceaux quasi-cohérents sur les schémas ⁽²⁾

3.0. Dans cette section, on se fixe un schéma quasi-compact et quasi-séparé S . Le foncteur d'inclusion canonique (pleinement fidèle)

$$\phi : \text{Qcoh}(S) \longrightarrow \text{Mod}(S) \quad (3)$$

s'étend en un foncteur, encore noté ϕ , de $D(\text{Qcoh}(S))$ dans $D(S) = D(\text{Mod}(S))$, qu'on se propose d'étudier ⁽⁴⁾.

Lemme 3.1. La catégorie $\text{Qcoh}(S)$ est une catégorie abélienne vérifiant (AB 5) et pour laquelle les faisceaux quasi-cohérents de type fini forment une "petite" famille de générateurs. En particulier (Tohoku 1.10.1), $\text{Qcoh}(S)$ possède assez d'injectifs.

⁽¹⁾ Il suffit que les anneaux locaux de Y soient intègres.

⁽²⁾ Ce numéro est dû essentiellement à J.L. Verdier.

⁽³⁾ $\text{Mod}(S)$ (resp. $\text{Qcoh}(S)$) désigne la catégorie des $\mathcal{O}_S$ -Modules (resp. $\mathcal{O}_S$ -Modules quasi-cohérents).

⁽⁴⁾ Nous omettons de noter ϕ dans les formules où il n'y aura pas de confusion à craindre.

Preuve. L'assertion relative aux générateurs résulte aussitôt de ce que tout faisceau quasi-cohérent sur S est limite inductive filtrante de ses sous-faisceaux quasi-cohérents de type fini (EGA I 9.4.9 et IV 1.7.7). Les autres assertions sont évidentes.

Remarque 3.1.1. Le rédacteur ignore si $\text{Qcoh}(S)$ possède encore assez d'injectifs lorsqu'on suppose seulement S quasi-séparé.

Lemme 3.2. Le foncteur $\phi : \text{Qcoh}(S) \longrightarrow \text{Mod}(S)$ a un adjoint à droite

$$Q : \text{Mod}(S) \longrightarrow \text{Qcoh}(S) ,$$

(appelé cohéreur).

Preuve. Si S est affine, l'existence de Q est immédiate : on prend $Q = \widetilde{\Gamma}_S^*$ (EGA Err_I 1.3.7). Soit maintenant $f : U \longrightarrow S$ un ouvert affine de S ; il est clair que, pour $E \in \text{ob } \text{Qcoh}(S)$ et $F \in \text{ob } \text{Mod}(U)$, on a un isomorphisme canonique

$$(1) \quad \text{Hom}(E, f_{\#}(F)) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(E, f_{\#}Q(F)) .$$

Soit alors $(f_i : U_i \longrightarrow S)$ un recouvrement fini de S par des ouverts affines, et pour chaque (i, j) soit $(U_{ijk} \longrightarrow U_{ij})$ un recouvrement fini de $U_{ij} = U_i \cap U_j$ par des ouverts affines (U_{ij} est quasi-compact puisque S est quasi-séparé). Soit $F \in \text{ob } \text{Mod}(S)$. On a une suite exacte

$$(2) \quad 0 \longrightarrow F \longrightarrow \bigsqcup_i f_{i\#}(F|_{U_i}) \longrightarrow \bigsqcup_{ijk} f_{ijk\#}(F|_{U_{ijk}}) ,$$

(où f_{ijk} désigne l'inclusion de U_{ijk} dans S). Notons que, si $g : V \longrightarrow U$ est une inclusion d'ouverts affines de S , on a une flèche naturelle évidente $Q(F|_U) \longrightarrow g_{\#}Q(F|_V)$. Par suite, on déduit de (2) une flèche

$$(3) \quad \bigsqcup_i f_{i\#}Q(F|_{U_i}) \longrightarrow \bigsqcup_{ijk} f_{ijk\#}Q(F|_{U_{ijk}}) ,$$

dont nous désignerons le noyau par QF . Soit $E \in \text{ob } \text{Qcoh}(S)$. Appliquant le foncteur $\text{Hom}(E, \cdot)$ à la suite (2), on obtient, compte tenu de (1), un

isomorphisme fonctoriel en E :

$$\text{Hom}(E, F) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(E, QF) .$$

Cela prouve l'existence de Q ; l'unicité est évidente puisqu'il s'agit d'un adjoint.

Lemme 3.3. a) Le cohéreur est un foncteur additif transformant injectifs en injectifs.

b) Notons

$$\underline{R}Q : D^+(S) \longrightarrow D^+(Q\text{coh}(S))$$

le dérivé droit du cohéreur. Pour $E \in \text{ob } D(Q\text{coh}(S))$ et $F \in \text{ob } D^+(S)$, il existe des isomorphismes fonctoriels canoniques

$$(i) \quad \underline{R} \text{Hom}_{\text{Mod}}(E, F) \xrightarrow{\sim} \underline{R} \text{Hom}_{Q\text{coh}}(E, \underline{R}Q(F)) \quad (1)$$

$$(ii) \quad \text{Hom}_{\text{Mod}}(E, F) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{Q\text{coh}}(E, \underline{R}Q(F)) .$$

Preuve. L'assertion a) est conséquence immédiate de la définition.

Pour b), il suffit d'établir l'isomorphisme (i), car (ii) s'en déduira par passage à la cohomologie. On peut, pour cela, supposer F à composantes injectives ; QF est alors à composantes injectives d'après a), et l'isomorphisme (i) provient simplement de la définition de Q.

Lemme 3.4. Soit $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme de schémas quasi-compacts et quasi-séparés. Pour $E \in \text{ob Mod}(X)$, il existe un isomorphisme fonctoriel canonique

$$Qf_{\#}(E) \xrightarrow{\sim} f_{\#}Q(E) .$$

(1) L'indice Mod (resp. Qcoh) est une abréviation pour $D(S)$ (resp. $D(Q\text{coh}(S))$).

Preuve. Comme f est quasi-compact et quasi-séparé (EGA IV 1.2.3 et 1.2.4), f_* transforme faisceaux quasi-cohérents en faisceaux quasi-cohérents (III 1.4.10 et IV 1.7.21). Les foncteurs Qf_* et f_*Q de $\text{Mod}(X)$ dans $\text{Qcoh}(Y)$ sont tous deux adjoints à droite du foncteur $f^* : \text{Qcoh}(Y) \longrightarrow \text{Mod}(X)$, donc canoniquement isomorphes.

Proposition 3.5. Si S est noethérien, ou quasi-compact et séparé, le foncteur

$$\phi : D^+(\text{Qcoh}(S)) \longrightarrow D^+(S) \quad (3.0)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie pleine $D^+(S)_{\text{qcoh}}$ de $D^+(S)$ formée des complexes à cohomologie quasi-cohérente.

Preuve. On peut se borner à prouver l'assertion relative au cas où S est séparé, le cas où S est noethérien étant bien connu ([H] II 7.19). Il revient évidemment au même de prouver les assertions suivantes :

(3.5.1) : pour $E \in \text{ob } D^+(\text{Qcoh}(S))$, la flèche d'adjonction

$$E \longrightarrow \underline{RQ}(E)$$

(déduite de (3.3 b) (ii)) est un isomorphisme ;

(3.5.2) : pour $E \in \text{ob } D^+(S)_{\text{qcoh}}$, la flèche d'adjonction

$$\underline{RQ}(E) \longrightarrow E$$

(déduite de (3.3 b)(ii)) est un isomorphisme.

Preuve de (3.5.1). Par un dévissage immédiat ⁽¹⁾, on est ramené à prouver que les faisceaux quasi-cohérents sont acycliques pour le cohéreur, (i.e. que, pour $E \in \text{ob } \text{Qcoh}(S)$, on a $R^i Q(E) = 0$ pour $i > 0$), et que d'autre part, pour $E \in \text{ob } \text{Qcoh}(S)$, la flèche d'adjonction $E \longrightarrow QE$ est un isomorphisme. Si S est affine, cela résulte de la formule $Q = \tilde{\Gamma}_S^*$ (cf. preuve de (3.2)). Dans le cas général, recouvrons S par un nombre fini d'ouverts affines U_i . Comme S est séparé, les inclusions $f_i : U_i \longrightarrow S$ sont des morphismes affines,

⁽¹⁾ Utilisant par exemple la suite spectrale $R^p Q(H^q(E)) \Rightarrow R^* Q(E)$.

ainsi d'ailleurs que les inclusions $f_{i_0 \dots i_p} : U_{i_0 \dots i_p} = U_{i_0} \cap \dots \cap U_{i_p} \rightarrow S$.
 Soit $E \in \text{ob } \text{Qcoh}(S)$, et considérons la résolution de E définie par le recouvrement (U_i) (T.F. II 5.2) :

$$(\kappa) \quad 0 \rightarrow E \rightarrow \coprod_{i \in I} f_{i*} f_i^*(E) \rightarrow \dots \rightarrow \coprod_{i_0 \dots i_p \in I} f_{i_0 \dots i_p*} f_{i_0 \dots i_p}^*(E) \rightarrow \dots$$

Elle fournit une suite spectrale

$$(\kappa\kappa) \quad E_1^{pq} = \varprojlim_{i_0 \dots i_p} R^q Q(f_{i_0 \dots i_p*} f_{i_0 \dots i_p}^*(E)) \Rightarrow R^q Q(E)$$

Comme $f_{i_0 \dots i_p}$ est affine, on a d'après (3.4) :

$$(\kappa\kappa\kappa) \quad R^q Q(f_{i_0 \dots i_p*} f_{i_0 \dots i_p}^*(E)) \simeq f_{i_0 \dots i_p*} R^q Q(f_{i_0 \dots i_p}^*(E))$$

pour tout q , d'où en particulier

$$E_1^{pq} = 0 \text{ pour } q > 0,$$

d'après le cas affine, déjà traité. On déduit de $(\kappa\kappa)$ des isomorphismes

$$R^n Q(E) \simeq H^n(QE') \text{ pour } n \geq 0,$$

où E' est la résolution de E définie par la suite exacte (κ) . Mais d'après $(\kappa\kappa\kappa)$ on a $QE^n \simeq E^n$ pour $n \geq 0$, d'où finalement

$$R^n Q(E) = 0 \text{ pour } n > 0,$$

et $Q(E) \simeq E$, cqfd.

Preuve de (3.5.2). Par la suite spectrale

$$R^p Q(H^q(E)) \Rightarrow R^q Q(E),$$

on se ramène aussitôt au cas où $E \in \text{ob } Q\text{coh}(S)$. Le composé

$$E \longrightarrow \underline{R}Q E \longrightarrow E$$

des flèches d'adjonction étant l'identité, l'assertion résulte donc de (3.5.1). Ceci achève la démonstration de (3.5).

Remarque 3.6. La conclusion de (3.5) serait fausse si l'on omettait l'hypothèse "séparé ou noethérien", comme le montre un joli contre-exemple de J.L. Verdier (voir Appendice I au présent exposé).

Proposition 3.7. Sous l'hypothèse de (3.5), supposons en outre qu'il existe un entier N tel que l'on ait, pour tout $F \in \text{ob } \text{Mod}(S)$ et tout ouvert quasi-compact U de S ,

$$H^i(U, F) = 0 \text{ pour } i > N \quad (1)$$

Alors :

- a) Le cohéreur est de dimension cohomologique finie.
- b) Le foncteur

$$\emptyset : D(Q\text{coh}(S)) \longrightarrow D(S)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie pleine $D(S)_{q\text{coh}}$ de $D(S)$ formée des complexes à cohomologie quasi-cohérente.

Preuve de a). Si S est affine, la formule $Q = \tilde{\Gamma}_S$ (cf. preuve de (3.2)) implique que Q est de dimension cohomologique $\leq N$. Passons au cas général. Montrons qu'il existe un entier a tel que l'on ait $R^q Q(E) = 0$ pour tout $E \in \text{ob } \text{Mod}(S)$ et tout $q > a$. L'hypothèse implique que tout $E \in \text{ob } \text{Mod}(S)$ admet une résolution finie droite E' de longueur N telle que les E'^i soient acycliques, i.e. vérifient $H^q(U, E'^i) = 0$ pour tout ouvert U de S et tout $q > 0$. Par suite, il suffit de prouver qu'il existe un entier b tel que $R^q Q(E) = 0$ pour tout $\mathcal{O}_S$ -Module acyclique E et tout $q > b$. (On pourra alors prendre $a = b + N$). Soit (U_i) un recouvrement fini de S par N' ouverts

(1) Condition réalisée, d'après (Tohoku 3.6.5), si l'espace sous-jacent à S est noethérien et de dimension de Krull $\leq N$.

affines. Soit E un $\mathcal{O}_S$ -Module acyclique, et considérons la résolution $C^*(E)$ de E définie par le recouvrement (U_i) (T.F. II 5.2). Deux cas sont à examiner :

1°) S est séparé. Alors les composantes de $C^*(E)$ sont des sommes de termes du type $f_{\#} f^{\#}(E)$, où $f : U \longrightarrow S$ est l'inclusion d'un ouvert affine (donc un morphisme affine, S étant séparé). On a

$$\begin{aligned} R(Qf_{\#}) f^{\#}E &\simeq RQ Rf_{\#} f^{\#}E \\ &\simeq RQ f_{\#} f^{\#}E, \text{ puisque } f^{\#}E \text{ est acyclique.} \end{aligned}$$

On a d'autre part, d'après (3.4),

$$\begin{aligned} R(Qf_{\#}) f^{\#}E &\simeq R(f_{\#}Q) f^{\#}E \\ &\simeq f_{\#} RQ f^{\#}E, \text{ puisque } f \text{ est affine.} \end{aligned}$$

On en déduit

$$R^n Q(f_{\#} f^{\#}E) \simeq f_{\#} R^n Q(f^{\#}E) \text{ pour tout } n \geq 0,$$

d'où d'après le cas affine,

$$R^n Q(f_{\#} f^{\#}E) = 0 \text{ pour } n > N.$$

Comme $C^*(E)$ est de longueur N' , on a finalement

$$R^n Q(E) = 0 \text{ pour } n > N + N',$$

et l'on a gagné.

2°) S est noethérien. Les composantes de $C^*(E)$ sont des sommes de termes du type $f_{\#} f^{\#}(E)$, où $f : U \longrightarrow S$ est l'inclusion d'un ouvert quasi-compact et séparé. Comme dans le cas 1°), on a

$$(\kappa) \quad \underline{R}(Qf_{\kappa}) f^{\kappa}E \simeq \underline{R}Q f_{\kappa} f^{\kappa}E \simeq \underline{R}(f_{\kappa}Q) f^{\kappa}E .$$

Comme U est noethérien, $\text{Qcoh}(U)$ possède assez d'objets injectifs dans $\text{Mod}(U)$ ([H] II 7.18), donc le dérivé droit de $f_{\kappa} : \text{Qcoh}(U) \rightarrow \text{Qcoh}(S)$ est "induit" par $\underline{R}f_{\kappa} : D^+(U) \rightarrow D^+(S)$ lorsqu'on identifie $D^+(\text{Qcoh}(U))$ (resp. $D^+(\text{Qcoh}(S))$) à une sous-catégorie pleine de $D^+(U)$ (resp. $D^+(S)$) grâce à (3.5). Par suite, on a

$$\underline{R}(f_{\kappa}Q) f^{\kappa}E \simeq \underline{R}f_{\kappa} \underline{R}Q f^{\kappa}E .$$

On en déduit une suite spectrale

$$E_2^{pq} = R^p f_{\kappa} R^q Q f^{\kappa}E \Rightarrow R^n(f_{\kappa}Q) f^{\kappa}E .$$

D'après le cas 1°), il existe un entier $n(U)$ ne dépendant que de U tel que Q soit de dimension cohomologique $\leq n(U)$ sur $\text{Mod}(U)$. On a donc

$$E_2^{pq} = 0 \text{ pour } q > n(U) .$$

Mais on a

$$E_2^{pq} = 0 \text{ pour } p > N ,$$

à cause de l'hypothèse de "dimension cohomologique" sur S . On a donc

$$R^n(f_{\kappa}Q) f^{\kappa}E = 0 \text{ pour } n > N + N'' ,$$

où N'' est un entier supérieur à tous les $n(U)$, U parcourant l'ensemble des intersections $U_{i_0} \cap \dots \cap U_{i_p}$. Tenant compte de (κ) , on obtient

$$R^n Q (f_{\kappa} f^{\kappa}E) = 0 \text{ pour } n > N + N'' ,$$

d'où finalement

$$R^n Q(E) = 0 \text{ pour } n > N + N' + N'' ,$$

ce qui achève la démonstration de a).

Preuve de b). Le cohéreur, étant de dimension cohomologique finie d'après a), admet ([H] I 5.3) un dérivé droit

$$\underline{R}Q : D(S) \longrightarrow D(Q\text{coh}(S))$$

(dont la restriction à $D^+(S)$ coïncide avec le foncteur $\underline{R}Q$ défini plus haut). Pour $E \in \text{ob } D(Q\text{coh}(S))$, il existe un isomorphisme fonctoriel canonique

$$(1) \quad E \xrightarrow{\sim} \underline{R}Q(E) \quad ,$$

puisque, d'après (3.5.1), les E^i sont acycliques pour Q et tels que $E^i \xrightarrow{\sim} Q(E^i)$. D'autre part, pour $E \in \text{ob } D(S)$, on a un homomorphisme fonctoriel canonique

$$(2) \quad \underline{R}Q(E) \longrightarrow E$$

(provenant, dans le cas où les E^i sont Q -acycliques, de l'homomorphisme d'adjonction ordinaire entre ϕ et Q). On vérifie trivialement que les homomorphismes (1) et (2) font de $\underline{R}Q : D(S) \longrightarrow D(Q\text{coh}(S))$ un adjoint à droite de $\phi : D(Q\text{coh}(S)) \longrightarrow D(S)$. Le fait que (1) soit un isomorphisme implique que ϕ est pleinement fidèle. Enfin, utilisant la suite spectrale

$$R^p Q (H^q(E)) \implies R^* Q(E) \quad ,$$

(convergente puisque Q est de dimension cohomologique finie), on voit que (2) est un isomorphisme pour $E \in \text{ob } D(S)_{q\text{coh}}$, donc que ϕ a pour image essentielle $D(S)_{q\text{coh}}$. Cela prouve b) et achève la démonstration de (3.7).

APPENDICE I
UN CONTRE-EXEMPLE DE VERDIER ⁽¹⁾

0. Introduction

Si S est un schéma, on note $\text{Mod}(S)$ (resp. $\text{Qcoh}(S)$) la catégorie des $\mathcal{O}_S$ -Modules (resp. $\mathcal{O}_S$ -Modules quasi-cohérents). L'objet de cet appendice est d'attirer l'attention du lecteur sur certaines propriétés pathologiques de la catégorie $D(\text{Qcoh}(S))$, et de prouver notamment les faits suivants :

0.1. Soient X un schéma affine d'anneau A , et I un A -module injectif. On sait ([H] II 7.14) que, si A est noethérien, le faisceau $\tilde{I}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module injectif. Si A n'est pas noethérien, $\tilde{I}$ n'est pas nécessairement injectif, ni même flasque, même si l'espace sous-jacent à X est noethérien et de dimension de Krull finie. De plus, la restriction de $\tilde{I}$ à un ouvert U de X n'est pas en général un injectif de $\text{Qcoh}(U)$.

0.2. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de schémas quasi-compacts et quasi-séparés. Le foncteur $\mathbb{R}f_* : D^+(X) \rightarrow D^+(Y)$ n'induit pas en général sur $D^+(\text{Qcoh}(X))$ (sous-catégorie pleine de $D^+(X)$ d'après (II 3.5)) le dérivé droit de $f_* : \text{Qcoh}(X) \rightarrow \text{Mod}(Y)$. Plus précisément, un injectif de $\text{Qcoh}(X)$ n'est pas nécessairement acyclique pour $f_* : \text{Mod}(X) \rightarrow \text{Mod}(Y)$.

0.3. Soit S un schéma quasi-compact et quasi-séparé. Un objet de $\text{Qcoh}(S)$, même injectif, n'est pas nécessairement acyclique pour le cohéreur (II 3.2). Le foncteur $\phi : D^b(\text{Qcoh}(S)) \rightarrow D^b(S)$ (II 3.0) n'est pas en général pleinement fidèle.

1. Les contre-exemples

Rappelons d'abord le lemme suivant (SGA 2 II 9) :

Lemme 1.1. Soient A un anneau, $X = \text{Spec}(A)$, $f = (f_\alpha)$ un système fini d'éléments de A , Y le fermé défini par $f(x) = 0$. Pour $i > 0$, les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) pour tout A -module injectif I , on a $H_Y^i(X, \tilde{I}) = 0$;
- (ii) le pro-objet $n \mapsto H_i(f^n, A)$ est nul, i.e. pour tout n , il existe $n' \geq n$

⁽¹⁾ Cet appendice reproduit, à quelques détails de rédaction près, deux lettres de J.-L. Verdier (30/9/67 et 11/10/67) au rédacteur, en réponse à une question de celui-ci.

tel que $H_i(\underline{f}^{n'}, A) \longrightarrow H_i(\underline{f}^n, A)$ soit nul.

1.2 Nous allons utiliser (1.1) pour prouver (0.1). Soient k un corps, $B = k[[x, y]]$, $\underline{f}$ le système (x, y) , $M = \bigoplus_{n=0}^{\infty} B/(\underline{f}^n)$, A la B -algèbre $D_B(M)$ (EGA O_{IV} 18.2.3). On a trivialement

$$H_2^A(\underline{f}^n, A) \simeq H_2^B(\underline{f}^n, A) \quad . \quad (1)$$

On a d'autre part

$$H_2^B(\underline{f}^n, A) \simeq H_2^B(\underline{f}^n, B) \oplus H_2^B(\underline{f}^n, M)$$

mais $H_2^B(\underline{f}^n, B) = 0$ puisque $\underline{f}$ est une suite régulière (EGA III 1.1.4 et O_{IV} 15.1.20), donc on a

$$H_2^B(\underline{f}^n, A) \simeq H_2^B(\underline{f}^n, M) \quad ,$$

On a enfin (EGA II 1.1.3.3)

$$H_2^B(\underline{f}^n, M) \simeq H_B^0(\underline{f}^n, M) \quad ,$$

$H_B^0(\underline{f}^n, M)$ s'identifiant canoniquement au sous-module $(\underline{f}^n)^M$ de M annulé par $(\underline{f}^n)$. D'où finalement :

$$(\star) \quad H_2^A(\underline{f}^n, A) \simeq (\underline{f}^n)^M \quad .$$

Comme le morphisme de transition $H_2^A(\underline{f}^{n'}, A) \longrightarrow H_2^A(\underline{f}^n, A)$ est induit par la multiplication par $\underline{f}^{n'-n}$ (EGA III 1.1.6), on vérifie immédiatement, à l'aide de $(\star)$, que le pro-objet $n \longmapsto H_2^A(\underline{f}^n, A)$ n'est pas nul. On déduit alors de (1.1) qu'il existe un A -module injectif I tel que $H_Y^2(X, \tilde{I}) \neq 0$, donc tel que $\tilde{I}$ ne soit pas flasque (SGA 2 I 2.12). Remarquons en passant que la projection $\text{Spec}(A) \longrightarrow \text{Spec}(B)$ est un homéomorphisme,

(¹) L'exposant A ou B indique relativement à quel anneau on calcule le complexe de Koszul.

donc que l'espace sous-jacent à X est noethérien de dimension 2. Soit I un A -module injectif tel que $H_Y^2(X, \tilde{I}) \neq 0$, et notons U l'ouvert complémentaire de Y dans X . On a (SGA 2 II 4)

$$H_Y^2(X, I) \simeq H^1(U, I) \neq 0.$$

Or, comme U est séparé, le foncteur $D^+(Qcoh(U)) \rightarrow D^+(U)$ est pleinement fidèle (II 3.5), donc $\tilde{I}|_U$ n'est pas injectif dans $Qcoh(U)$. On a donc prouvé l'assertion (0.1).

Notons Z le schéma quasi-compact et quasi-séparé obtenu en recollant deux exemplaires de X le long de U , j_1, j_2 les deux immersions ouvertes canoniques de X dans Z , de sorte qu'on a un carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{i} & X \\ i \downarrow & j_2 & \downarrow j_1 \\ X & \xrightarrow{j_2} & Z \end{array}.$$

$$\text{On a } j_2^* R^1 j_{1*}(\tilde{I}) \simeq R^1 i_{X*}(i^* \tilde{I}),$$

$$\text{d'où } H^0(X, R^1 j_{1*}(\tilde{I})) \simeq H^1(U, \tilde{I}) \neq 0,$$

donc $R^1 j_{1*}(\tilde{I}) \neq 0$, ce qui prouve (0.2).

D'autre part, on a, d'après (II 3.4 et 3.5)

$$RQ Rj_{1*}(\tilde{I}) \simeq j_{1*}(\tilde{I}).$$

On en déduit une suite spectrale, dont la suite exacte des termes de bas degrés fournit l'isomorphisme

$$R^1 j_{1*}(\tilde{I}) \simeq R^2 Q(j_{1*} \tilde{I}).$$

Le faisceau $j_{1*} \tilde{I}$ étant injectif dans $Qcoh(Z)$, on a prouvé la première par-

tie de (0.3).

Enfin, soit $E \in \text{ob } \mathcal{Q}\text{coh}(Z)$. On a l'isomorphisme de dualité

$$\mathbb{R} \text{Hom}_{\text{Mod}}(E, \mathbb{R}j_{1\kappa}(\tilde{I})) \simeq \mathbb{R} \text{Hom}_{\text{Mod}}(j_1^{\#}E, \tilde{I}) ,$$

mais comme X est affine, on a (II 3.5)

$$\mathbb{R} \text{Hom}_{\text{Mod}}(j_1^{\#}E, \tilde{I}) \simeq \mathbb{R} \text{Hom}_{\mathcal{Q}\text{coh}}(j_1^{\#}E, I) \simeq \text{Hom}(j_1^{\#}E, \tilde{I}) .$$

On en déduit

$$\mathbb{R} \text{Hom}_{\text{Mod}}(E, \mathbb{R}j_{1\kappa}(\tilde{I})) \simeq \text{Hom}(j_1^{\#}E, \tilde{I}) ,$$

d'où une suite spectrale, dont la suite exacte des termes de bas degrés donne l'isomorphisme

$$\text{Ext}_{\text{Mod}}^2(E, j_{1\kappa} \tilde{I}) \simeq \text{Hom}(E, \mathbb{R}^1 j_{1\kappa} \tilde{I}) .$$

Par suite, le morphisme identique de $E = \mathbb{R}^1 j_{1\kappa}(\tilde{I})$ fournit un élément non nul de $\text{Ext}_{\text{Mod}}^2(E, j_{1\kappa} \tilde{I})$, donc le foncteur $D^b(\mathcal{Q}\text{coh}(Z)) \longrightarrow D^b(Z)$ n'est pas pleinement fidèle, ce qui achève la démonstration de (0.3).